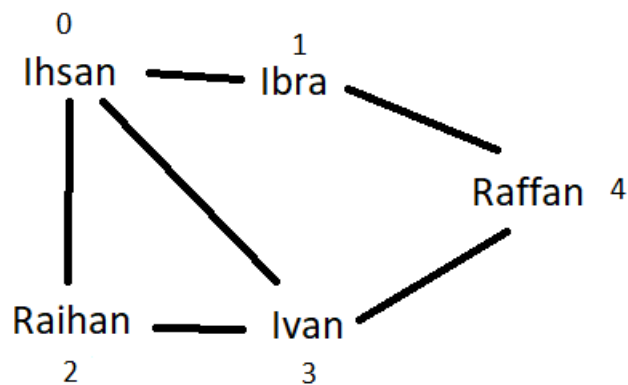


Nama : Ihsan Hamizan

NIM : J0403251051

Kelas : TPL A2

1. Desain Graph



2. Penjelasan Node

Terdapat 5 node yang berupa user dengan nama Ihsan(0), Ibra(1), Raihan(2), Ivan(3), Raffan(4) dan terdapat 6 edge sebagai berikut

Daftar Edge

1. Ihsan -> Raihan
2. Ihsan -> Ivan
3. Ihsan -> Raffan
4. Raihan -> Ibra
5. Raffan -> Ibra
6. Ivan -> Raffan

3. Output program

A. Adjacency Matrix,Adjacency List, dan hubungan antar node

Adjacency Matrix Representation

$$0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0$$

1 0 0 0 1

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

0 1 0 1 0

Adjacency List Representation

Ihsan: Raihan Ivan Raffan

Raihan: Ihsan Ibra

Ivan: Ihsan Raffan

Raffan: Ihsan Ivan Ibra

Ibra: Raihan Raffan

B. Nama Node

101 a. Kallian Kallian

```
{'Ihsan': 0, 'Raihan': 1, 'Ivan': 2, 'Raffan': 3, 'Ibra': 4}
```

4. Analisis adjacency list vs matrix

Adjacency list lebih enak dilihat jika datanya ada banyak banget sedangkan matriks akan membingungkan jika datanya semakin banyak

5. Kesimpulan singkat

Jenis graph yang saya gunakan Adalah undirected, alasan saya memilih edge seperti itu karena berdasarkan keinginan sendiri aja, lebih cocok menggunakan representasi list karena kalau datanya banyak semakin mudah dilihat, dan ini termasuk sparse karena edgenya tidak terlalu banyak Ketika node nya semakin banyak